UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 01 • **Ejercicio 03** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 3: El Historial del Navegador (TAD Pila)

Contexto

En este ejercicio modelaremos el funcionamiento del botón "Atrás" de un navegador web mediante una estructura de datos basada en objetos (Pila LIFO - *Last In, First Out*) sin utilizar colecciones de Java.

Enunciado

Cuando un usuario navega por Internet, las páginas web visitadas se acumulan en el historial de forma que al presionar "Atrás" se regresa inmediatamente a la última página visitada.

Cada **Página Web** (`PaginaWeb`) posee una URL y un título descriptivo. El **Historial de Navegación** (`HistorialNavegacion`) gestiona las páginas visitadas utilizando una Pila basada en nodos enlazados internos (`NodoPagina`).

Tareas:

1. Diseñe la clase `PaginaWeb` en Java.
2. Diseñe la clase de implementación interna `NodoPagina` que contenga una referencia a una `PaginaWeb` y a su `NodoPagina` inferior en la pila.

3. Diseñe la clase `HistorialNavegacion` con las siguientes operaciones públicas:
    - `visitarPagina(PaginaWeb pagina)`: Apila una nueva página web visitada en el tope del historial.
    - `retrocederPagina()`: Desapila y retorna la última página web visitada.
    - `estaVacio()`: Indica si no hay páginas registradas en el historial.
    - `getCantidadPaginas()`: Retorna el número actual de páginas en el historial.

Restricciones y Tips

- **Prohibición de Colecciones:** No utilice `java.util.Stack`, `List`, `ArrayList` ni ninguna otra colección prediseñada de Java.
- **Encapsulamiento del TAD:** Los nodos internos (`NodoPagina`) deben permanecer ocultos. La clase `HistorialNavegacion` nunca debe exponer ni recibir objetos de tipo `NodoPagina`.
- **Manejo de Excepciones:** Si se intenta invocar `retrocederPagina()` sobre un historial vacío, se debe lanzar la excepción del dominio `HistorialVacioException`.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo garantiza el constructor de `HistorialNavegacion` que el objeto nace en un estado inicial consistente y válido?
2. ¿Por qué es más seguro lanzar una excepción explícita (`HistorialVacioException`) al retroceder en un historial vacío en lugar de retornar el valor `null`?